

方法	热量与节拍	冶金与内腔洁净	设备与实施条件
外周GMAW 塞焊	连续送丝，利于沉积 本接头节拍按孔数核算	外侧施焊便于隔离 控制贯穿、飞溅与QT稀释	需壳体开孔与背衬 重做塞焊受力细节
激光 深熔焊	热源集中，可快速施焊 熔深受间隙和焦点影响	需控制快冷、孔隙和裂纹 阻隔贯穿飞溅	焦点跟踪与装配精度 配置激光安全系统
微束 等离子	低流稳定，适用于薄件 本接头须另定熔合窗口	镍过渡与气体保护 保留实体落物屏障	喷嘴、气路与可达性 按本接头另定参数
脉冲GTAW 设计主工艺	热源与加丝分别调控 短段焊序、层间温控	气体保护，无药皮熔渣 镍过渡+铜环/接料盘	已配置单头工作站 适合分工序小批试制

选择依据：铸铁预制与最终控形分工序，气体保护和实体屏障共同管理内腔洁净。

依据：TWI GTAW / PAW / 激光焊接缺陷及脉冲GMAW工艺资料；本件参数见工艺规程卡。